

九年级数学试卷

本试卷满分 120 分 考试用时 120 分钟

第I卷（选择题，共 30 分）

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有轴对称性，下列美术字是轴对称图形的是 **B**

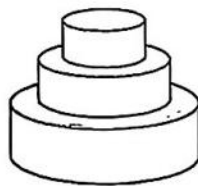
A. 实 B. 干 C. 兴 D. 邦

2. 有两个事件，事件(1)：通常加热到 100°C 时，水沸腾；事件(2)：射击运动员射击一次，命中靶心。下列判断正确的是 **D**

A. (1)(2) 都是必然事件 B. (1) 是不可能事件，(2) 是随机事件
C. (1)(2) 都是随机事件 D. (1) 是必然事件，(2) 是随机事件

3. 如图是一款三层生日蛋糕的简化几何体，它由三个同轴的圆柱体堆叠而成，下列关于该几何体描述正确的是 **A**

A. 主视图与左视图相同
B. 主视图与俯视图相同
C. 左视图与俯视图相同
D. 三个视图都不相同



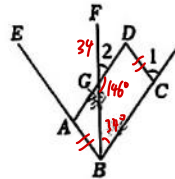
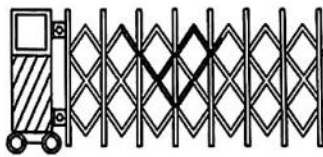
第 3 题图

4. 青山图书馆是当地重要的公共文化场所，为青少年提供了丰富的阅读资源，其馆藏图书总量达 41.01 万册，专门设有中学生适配阅读空间，与学校教育形成良好互补.将数据 41.01 万用科学计数法表示是 **C**

A. 0.4101×10^6 B. 4.101×10^6 C. 4.101×10^5 D. 41.01×10^5

5. 下列运算正确的是 **D**

A. $a^3 + a^3 = a^6$ B. $a^6 \div a^3 = a^2$
C. $(-a^3)^2 = -a^6$ D. $a^2 \cdot a^4 = a^6$



第 6 题图

6. 如图 1 是某校的电动伸缩门，图 2 是该电动伸缩门的局部平面示意图， $EB \parallel DC$ ， $AD \parallel BC$ ， BF 平分 $\angle EBC$ 交 AD 于点 G ，若 $\angle 2 = 34^{\circ}$ ，则 $\angle D$ 的度数为 **A**

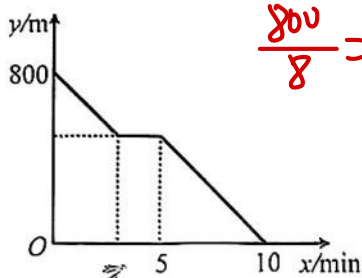
A. 68° B. 70° C. 72° D. 74°

7. 某便利店设有扫码、刷卡、刷脸三种支付方式，两名顾客各自随机选择一种方式支付，则两人支付方式完全相同的概率是 **C**

A. $\frac{2}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

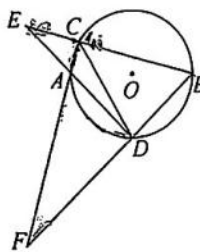
8. 王红在体育馆锻炼后骑车回家，中途在便利店停留 2 min，然后继续骑车回家。且骑车速度始终不变。从出发开始计时，王红离家的距离 y (单位: m) 与时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示。若王红出发 t min 时离家的距离为 200 m，则 t 的值为 **B**

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6



第 8 题图

$$\frac{800}{8} = 100 \text{ m/min}$$



第 9 题图

9. 如图，四边形 $ACBD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，延长 BC ， DA 交于点 E ，延长 CA ， BD 交于点 F ， $\angle E = \angle F = 30^\circ$ ， CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线，若 $AF = 4$ ，则 CD 的长为 **A**

A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

10. 在平面直角坐标系中，对于点 $P(x_0, y_0)$ 和点 $Q(x_1, y_1)$ ，若满足 $|y_1 - y_0| = m|x_1 - x_0|$ (其中 $m \geq 0$)，则称点 $Q(x_1, y_1)$ 是点 $P(x_0, y_0)$ 的 m 倍深度点。例如点 $(0, -8)$ ， $(1, 7)$ ， $(2, 4)$ 都是点 $T(3, 1)$ 的 3 倍深度点。若抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 上至少存在三个点是点 $T(3, 1)$ 的 k 倍深度点，则 k 值不可能是 **A**

A. 4 B. 2 C. 1 D. 6

第II卷 (非选择题，共 90 分)

二、填空题 (共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分)

下列各题不需要写出解答过程，请将结论直接填写在答题卡的指定位置。

11. 在足球比赛中，如果甲队进 3 个球，记作 +3 个，那么甲队失 2 个球，记作 **-2** 个。

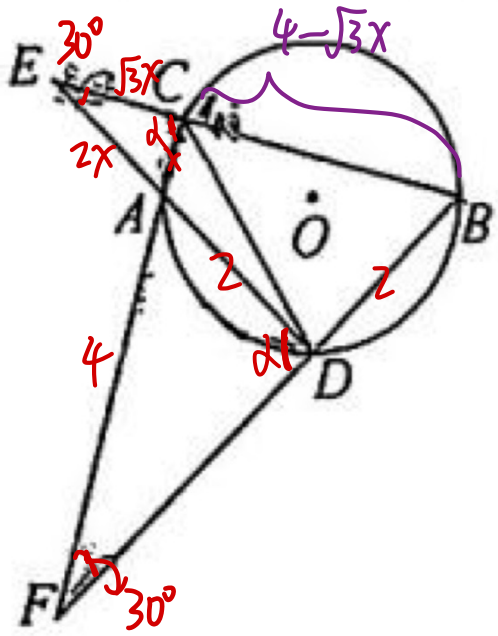
12. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在每一象限内 y 随 x 的增大而减小。请写出一个满足条件的 k 值是 **1**。

13. 计算: $\frac{2a}{a+1} + \frac{2}{a+1} = \underline{2}$ 。

14. 如图，学校教学楼 AB 的后面有一栋宿舍楼 CD ，当光线与地面的夹角是 25° 时，教学楼在宿舍楼的墙上留下高 3 m 的影子 CE ，而当光线与地面夹角是 45° 时，教学楼顶 A

9. 如图，四边形 $ACBD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，延长 BC , DA 交于点 E ，延长 CA , BD 交于点 F ， $\angle E = \angle F = 30^\circ$ ， CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线，若 $AF = 4$ ，则 CD 的长为 **A**

- A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$



$\Rightarrow \angle ECF = \angle ADF$
 $\Rightarrow \angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$
 $BC = \frac{1}{2}BF = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3} + 2)$
 $= \sqrt{3} + 1$
 $CF = \sqrt{3}BC = 3 + \sqrt{3}$
 $AC = \sqrt{3} - 1$
 $\sqrt{2}CD = (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1)$
 $CD = \sqrt{6}$

注②: 反A: $BC \cdot BE = BD \cdot BF$
 $(4 - \sqrt{3}x) \cdot 4 = 2 \times (2 + 2\sqrt{3})$
 $4 - \sqrt{3}x = \sqrt{3} + 1$
 $x = \sqrt{3} - 1$

10. 在平面直角坐标系中, 对于点 $P(x_0, y_0)$ 和点 $Q(x_1, y_1)$, 若满足 $|y_1 - y_0| = m|x_1 - x_0|$ (其中 $m \geq 0$), 则称点 $Q(x_1, y_1)$ 是点 $P(x_0, y_0)$ 的 m 倍深度点. 例如点 $(0, -8)$, $(1, 7)$, $(2, 4)$ 都是点 $T(3, 1)$ 的 3 倍深度点. 若抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 上至少存在三个点是点 $T(3, 1)$ 的 k 倍深度点, 则 k 值不可能是

A. 4

~~B. 2~~

C. 1

~~D. 6~~

$$\frac{|y_1 - y_2|}{|x_1 - x_2|} = m \Rightarrow (x_1, y_1) \text{ 是 } (x_2, y_2)$$

$$Q(x, y) \text{ 是 } T(3, 1) \text{ 的 } k \text{ 点} \Rightarrow k = \left| \frac{y-1}{x-3} \right| \Rightarrow TQ \text{ 余弦为 } \pm k$$

$$\textcircled{1} Q(x, y) \text{ 在: } y-1 = k(x-3) \text{ 上}$$

$$\textcircled{2} Q(x, y) \text{ 在 } y-1 = -k(x-3) \text{ 上}$$

$$\textcircled{1} k > 0, y = k(x-3) + 1 \text{ 与 抛物线 有 2 个交点}$$

$$\textcircled{2} k < 0$$

$$y = kx - 3k + 1 = -x^2 + 2x + 3$$

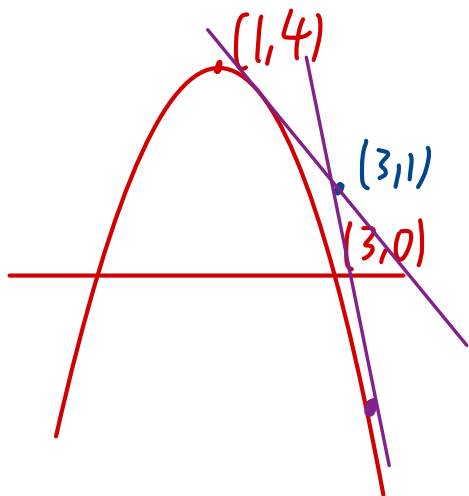
$$x^2 + (k-2)x - 3k-2 = 0$$

$$\Delta = (k-2)^2 + 4(3k+2) = 0$$

$$\therefore k^2 + 8k + 12 = 0$$

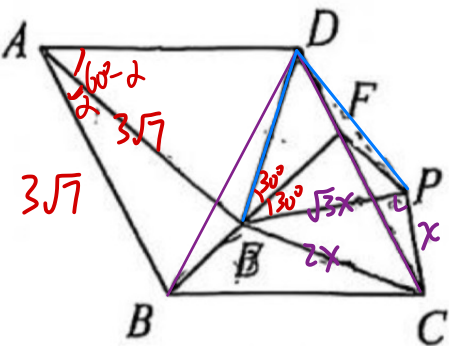
$$\therefore k_1 = -2 \quad k_2 = -6$$

$$k = 1 \Rightarrow \text{有 4 个交点}$$



15. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD=60^\circ$ ，将 AB 绕点 A 逆时针旋转 α° ($0<\alpha<60$) 至

难 AE ，连接 BE 并延长交 CD 于点 F ，连接 DE 。将 $\triangle DEF$ 沿 EF 翻折，得到 $\triangle PEF$ ，连接 CP ， CE 。若 $BC=3\sqrt{7}$ ，且 $\triangle PEC$ 中有一个内角为 30° ，则 BE 的长= 3 或 $3\sqrt{3}$ 。



第 15 题图

共顶三等腰
(BED 三点共圆)

$$\Rightarrow \angle BED = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle BAD = 150^\circ$$

$$\text{或 } \angle BED = 90^\circ - \frac{1}{2} \alpha + \frac{180 - (60 - \alpha)}{2} = 150^\circ$$

手拉手: $\triangle DEB \cong \triangle DPC$

$$\Rightarrow \angle DPC = 150^\circ \Rightarrow \angle EPC = 90^\circ$$

$$\textcircled{1} \angle PEC = 30^\circ$$

$$\textcircled{2} \angle ECP = 30^\circ$$

$$(2x)^2 + (\sqrt{3}x)^2 = (3\sqrt{7})^2$$

在 $\triangle BEC$ 中:
 $BE^2 + CE^2 = BC^2$
 $\therefore (\sqrt{3}x)^2 + 4x^2 = (3\sqrt{7})^2$

$$x = 3$$

$$\therefore BE = CP = 3$$

$$x = 3 \Rightarrow BE = 3\sqrt{3}$$

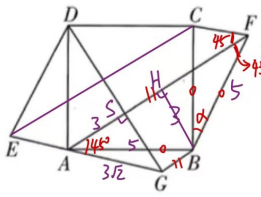
25. (2024-2025 湖北武汉青山区九年级上学期期末) 将正方形 $ABCD$ 的边 AD ，绕着点 D 顺时针旋转至 DE ，连接 AE 。

(1) 如图 1，连接 CE ，若 $\angle ADE = 60^\circ$ ，则 $\angle AEC =$ _____；

(2) 如图 2， $\triangle ADE$ 与 $\triangle CBF$ 关于正方形 $ABCD$ 的中心对称 (其中点 A, D 的对称点分别是点 C, B)，连接 AF ，过点 B 作 $BG \parallel AF$ 交 EA 的延长线于点 G ，连接 DG 。

① 求 $\angle AGD$ 的度数；

② 若 $AG = 3\sqrt{2}$ ， $BG = 1$ ，求 AF 的长。



$$\textcircled{1} \angle BFA = \angle BAF = 45^\circ - \frac{1}{2} \alpha$$

$$\square AECF$$

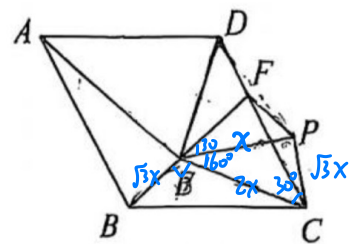
$$\Rightarrow \angle FAG = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \angle AGB = 135^\circ$$

$DAB \cdot G$ 等腰直角旁直

$$\Rightarrow \angle AGD = 45^\circ$$

$$A, C, F \text{ 共圆} \Rightarrow \angle CFA = 45^\circ$$



第 15 题图

16. 抛物线 $y=ax^2+bx-4$ (a 是常数且 $a \neq 0$) 的开口方向向下, 经过点 $(-1, 0)$

下列五个结论:

① $b < -4$;

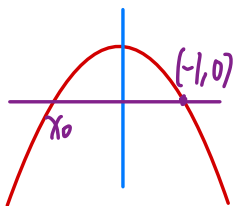
② 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时, y 随 x 的增大而减小;

③ 若 $a > -2$, 则当 $-1 < x < 0$ 时, $a(x-1)^2+b(x-1)-4 > 0$;

④ 当 $9a^2 < b^2 + 16a$ 时, $4a-b-1 < 0$;

⑤ 当 $a > -4$ 时, $4x^2+bx-a=0$ 有一个大于 0 且小于 1 的根.

其中正确的是 ①②③⑤. (填写序号)



$$\frac{x_0 - 1}{2} < -\frac{3}{2}$$

$$x_0 < -2$$

③ 又: $-1 > \frac{2}{a}$
 $\frac{2}{a} - \frac{1}{2} < -\frac{3}{2}$

$t = x - 1 \Rightarrow -2 < t < -1$
 $f(t) = a(x-1)^2 + b(x-1) - 4 > 0$
 $f(-2) = 4a - 2b - 4 = 4a - 2(a-4) - 4 = 2a + 4 > 0$

④ $9a^2 < (a-4)^2 + 16a$

$$a^2 - a - 2 < 0$$

$$(a-2)(a+1) < 0$$

$$\therefore -1 < a < 2$$

证明: $4a - (a-4) < 1$

即: $3a < -3$
 $a < -1$



⑤ $4x^2 + (a-4)x - a = 0$

$\therefore \Delta: \begin{matrix} 4 & a \\ 1 & -1 \end{matrix}$



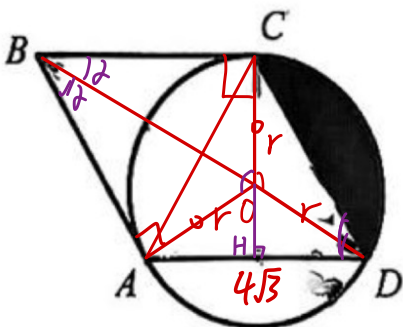
$\therefore \Delta: f(0) = -a > 0$

$\begin{cases} f(1) = 4 + a - 4 - a = 0 \end{cases}$

$x_1 = -\frac{a}{4} < 1$

(1) 求证: BC 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若菱形的边长为 $4\sqrt{3}$, 求阴影部分的面积.



(1) SSS
 $\Rightarrow \angle BCO = \angle BAD = 90^\circ$

(2) $\neq 0$: $CO \perp AD$

$$\therefore CA = CD \Rightarrow \angle ACD = 60^\circ$$

$$S_{\text{BIA}} = \frac{120}{360} \cdot \pi \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3}$$

$$= \frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$$

21. (本小题满分 8 分) 如图是由小正方形组成的 4×4 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, A, B 都是格点, P 是 AB 上一点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务, 每个任务的连线不超过五条.

(1) 在图(1)中, 先将 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到线段 AC , 画线段 AC ; 再在 AC 上画点 D , 使 $AD=AP$.

(2) 在图(2)中, 点 E 为格点, 先将 AB 平移得到线段 EF , 画线段 EF ; 再在 AP 上画点 H , 使 $AH=2PH$.

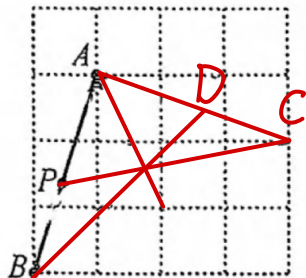


图 1

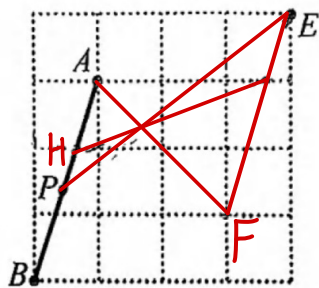


图 2

线束画盲线段等分点

23. (本小题满分 10 分) 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle ACB=\alpha$, D, E 分别在边 BC, AC

上, 连接 AD, BE 交于点 M .

(1) 如图 1, 若 $\alpha=60^\circ$, $CE=BD$, 则 $\angle AME=$ 60°

(2) 如图 2, 若 $\alpha=45^\circ$, $CE=\sqrt{2}BD$.

① 求证: $\triangle CEB \sim \triangle BDA$

② 连接 CM , 若 $CM \perp AD$, 求 $\frac{AE}{CE}$ 的值;

(3) 在 (2) 的条件下, 当 CM 取最小值时, 直接写出 $\tan \angle ACM$ 的值

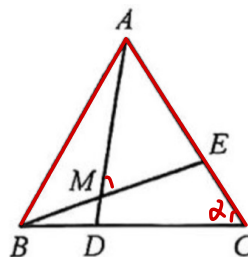


图 1

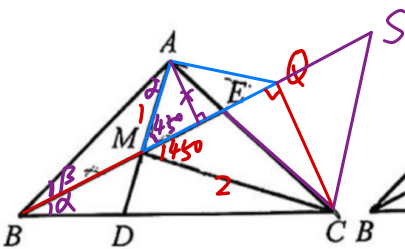
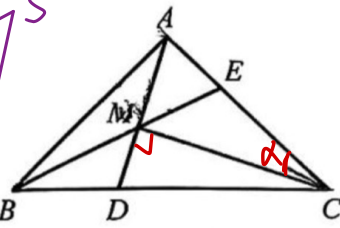


图 2



备图

$$(2) \begin{cases} \frac{CE}{BD} = \sqrt{2} = \frac{CB}{BA} \\ 45^\circ = 45^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \triangle CEB \sim \triangle BDA$$

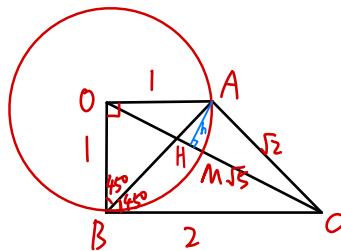
$$\textcircled{2} \text{ 证: } \frac{AE}{CE} = \frac{AQ}{CM}$$

$$= \frac{AM}{CM} = \frac{MQ}{\sqrt{2}MQ} = \frac{1}{2}$$

证: 证: 角平分线定理:

$$\frac{AE}{CE} = \frac{AM}{CM} = \frac{1}{2}$$

(3) 用(2)知: $\angle AMB = 135^\circ$ 定角对定边

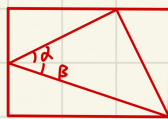


解 $\triangle ACM$:

$$\begin{aligned} \sqrt{2}h &= 1 \\ h &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ CH &= \sqrt{2 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\tan \angle ACM = \frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{1}{3}$$

1,2,3,4,5模型: ①②③知=求三



$$\begin{cases} \tan \alpha = \frac{1}{2} \textcircled{1} \\ \tan \beta = \frac{1}{3} \textcircled{2} \\ \alpha + \beta = 45^\circ \textcircled{3} \end{cases}$$

24. (本小题满分12分) 已知抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左边),

交 y 轴于点 C .

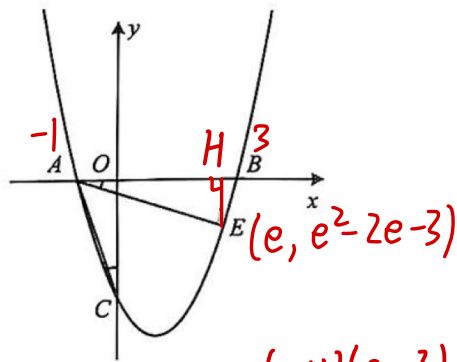
(1) 直接写出 A, B, C 三点的坐标;

$$(1) A(-1, 0) \quad B(3, 0) \quad C(0, -3)$$

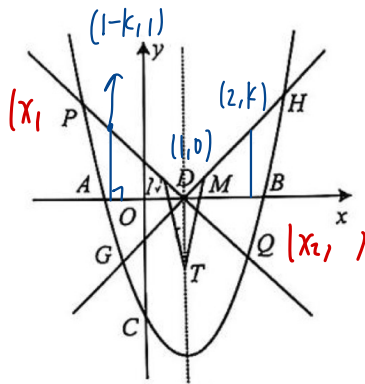
(2) 如图 1, 点 E 为第四象限抛物线上一点, 且 $\angle BAE = \angle ACO$, 求点 E 的坐标;

(3) 如图 2, 抛物线对称轴与 x 轴交于点 D , 经过点 D 作两条互相垂直的直线 GH, PQ ,

分别与抛物线交于 G, H, P, Q 四点, M, N 分别为 GH, PQ 的中点, 抛物线的对称轴上是否存在定点 T , 使得 TD 总是平分 $\angle MTN$? 若存在, 求出点 T 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



$$\begin{aligned} (2) \tan \angle BAE &= \frac{-(e+1)(e-3)}{e+1} \\ &= -e+3 = \frac{1}{3} \\ \therefore e &= \frac{8}{3} \\ \therefore E &\left(\frac{8}{3}, -\frac{11}{9}\right) \end{aligned}$$



(3) 弦中点 $\rightarrow$ 线参 + 等角 $\rightarrow$ 等 $\tan$

$$D(1, 0) \Rightarrow \text{设 } PQ: y = kx - k$$

$$\begin{cases} y = kx - k \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases}$$

$$\therefore x^2 - (2+k)x + k - 3 = 0$$

$$x_1 + x_2 = 2+k, \quad y_M = k \cdot \left(1 + \frac{k}{2}\right) - k = \frac{k^2}{2}$$

$$N\left(1 + \frac{k}{2}, \frac{k^2}{2}\right)$$

$$\begin{cases} y_{GH} = -\frac{1}{k}(x-1) \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases} \text{ 同理: } M\left(1 - \frac{1}{2k}, \frac{1}{2k^2}\right)$$

$$\tan \angle NTD = \frac{1 - \left(1 + \frac{k}{2}\right)}{\frac{k^2}{2} - y} = \frac{-k}{k^2 - y} \Rightarrow k^2 - 2y = 1 - 2k^2y$$

$$\therefore (2k^2 - 2)y = 1 - k^2$$

$$\therefore 2(k^2 - 1)y + k^2 - 1 = 0$$

$$\therefore (k^2 - 1)(2y + 1) = 0 \quad \because \text{与 } k \text{ 无关}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore T\left(1, -\frac{1}{2}\right)$$